

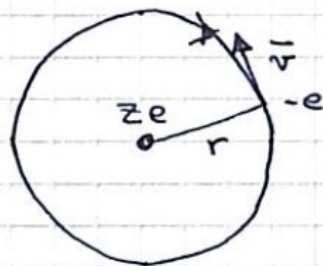
Postulados de Bohr (1913)

1. Órbita circular, atracción Coulombiana, leyes de la mecánica clásica.
2. Momento angular orbital cuantizado: $L = n\hbar$ $\hbar = \frac{h}{2\pi}$
3. Órbita permitida $\rightarrow$ sin radiación EM.
 $\Rightarrow$ energía E constante.
4. Se emite radiación EM en transiciones entre estados con frecuencia $\nu = \frac{E_i - E_f}{h}$

Consecuencias para el átomo de hidrógeno

Post. 1: Órbita circular clásica:

$$\frac{ze^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow ze^2 = mrv^2$$



Fuerza central $\rightarrow L = \text{cte} = mvr$ $\left. \vphantom{\begin{matrix} L = \text{cte} = mvr \\ \Rightarrow mvr = nh \end{matrix}} \right\} \Rightarrow mvr = nh \quad n=1,2,3,\dots$

Postulado 2: $L = nh$

$$\Rightarrow v = \frac{nh}{mr}$$

$$\Rightarrow Ze^2 = mrv^2 = mr \frac{n^2 \hbar^2}{m^2 r^2} = \frac{n^2 \hbar^2}{mr}$$

$$\Rightarrow r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{mZe^2} \quad n=1,2,3,\dots \rightarrow \text{órbitas cuantizadas}$$

$$\Rightarrow v_n = \frac{Ze^2}{n\hbar} \quad n=1,2,3,\dots$$

Energía de las órbitas

$$T = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{Ze^2}{2r}$$

$$V = -\frac{Ze^2}{r}$$

$$E = T + V = -\frac{Ze^2}{2r}$$

$$\Rightarrow E_n = \frac{-ze^2 \cdot mze^2}{2n^2\hbar^2} = -\frac{mz^2e^4}{2n^2\hbar^2} \quad n=1,2,3,\dots$$

$$= -\frac{E_H}{n^2} \quad \text{si } z=1 \rightarrow E_H = 13,6 \text{ eV}$$

Las transiciones vistas en la espectroscopia tienen energías $E_m - E_n = h\nu_{mn}$

Si $n=1$, $m>1$.

$$h\nu_{m1} = -\frac{E_H}{m^2} + \frac{E_H}{1^2} = E_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad \begin{array}{l} \text{Serie de} \\ \text{Lyman} \\ \text{(ultravioleta)} \end{array}$$

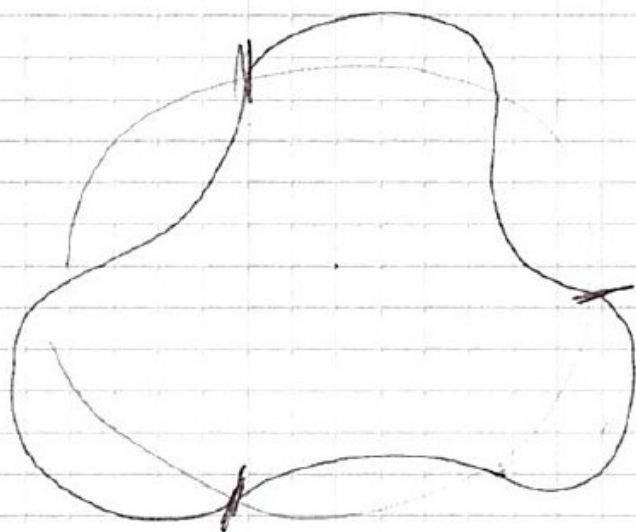
Si $n=2$, $m>2$

$$h\nu_{m2} = E_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad \begin{array}{l} \text{Serie de Balmer} \\ \text{(visible)} \end{array}$$

de Broglie - Bohr atom

$$L = mvr = n\hbar = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underbrace{2\pi r}_{\text{circunferencia}} = \frac{nh}{mv} = \frac{nh}{p} = n\lambda$$



$n=3$

Wilson-Sommerfeld (1916)

Regla de cuantización de sistemas periódicos:

$$\oint P dq = nh$$

$$\begin{array}{l} \hookrightarrow L_{\phi}, \phi \\ \hookrightarrow p_x, L_z \end{array}$$

Partícula en órbita circular con fuerza central:

$$\oint L d\phi = nh \Rightarrow L \oint d\phi = L 2\pi = nh \Rightarrow$$

$$L = nh \quad \leftarrow \text{condición de Bohr.}$$

Repasamos fotones y luz

$$\left. \begin{array}{l} \text{ondas: } \lambda = \frac{v}{\nu} \\ \text{luz: } v = c \\ \text{Einstein, cuantización } h\nu = \frac{E}{\hbar} \\ \text{efecto fotoeléctrico:} \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{\nu}$$
$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E} \\ \text{relatividad: } E = cp \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p}$$
$$\Rightarrow p = \frac{h}{\lambda} \text{ fotón}$$

La versión ondulatoria de la luz es Ec. de Maxwell $\Rightarrow$ ecuación de ondas clásica:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \psi(x,t) = 0 \quad (\text{donde } \psi: \text{campo } E \text{ o } B)$$

Proponiendo solución onda plana: $\psi \propto e^{i(\omega t - kx)}$

$$\Rightarrow -k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = 0 \Rightarrow \boxed{\omega = c k} \quad \text{RELACIÓN DE DISPERSIÓN}$$

(velocidad de fase: $v_f = \frac{\omega}{k} = c$

(velocidad de grupo: $v_g = \frac{d\omega}{dk} = c$

como la velocidad de fase es independiente de ω la EO clásica es no-dispersiva, los paquetes de ondas no se deforman.

Postulado de de Broglie

Partícula de impulso p y energía total (relativista) E tiene asociada un onda con:

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = \frac{h}{p} \end{array} \right. \quad \lambda = \frac{1}{k} \Rightarrow k = \frac{p}{h} \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma = \frac{E}{h} \end{array} \right. \quad (2)$$

Queremos obtener la
Relación de dispersión: $v = v(k)$

Dato: energía relativista: $E^2 = c^2 p^2 + m_0^2 c^4$

$$\Rightarrow E = \sqrt{c^2 p^2 + m_0^2 c^4}$$

Usando (1) y (2): $h\nu = \sqrt{c^2 h^2 k^2 + m_0^2 c^4}$

$$\Rightarrow \nu = \sqrt{c^2 k^2 + \underbrace{\frac{m_0^2 c^4}{h^2}}_{v_0^2}} = \sqrt{c^2 k^2 + v_0^2}$$

Relación de dispersión:

$$v(k) = \sqrt{c^2 k^2 + v_0^2}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Velocidad de fase: } v_f = \frac{v}{k} = \frac{1}{k} \sqrt{c^2 k^2 + v_0^2} \\ \text{Vel. de grupo: } v_g = \frac{dv}{dk} = \frac{c^2 k}{\sqrt{c^2 k^2 + v_0^2}} = c^2 \frac{p}{E} = \frac{c^2 \cancel{m} v}{mc^2} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow v_g = v !$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ver que: } v_f v_g = c^2. \\ v_f = \sqrt{c^2 + \frac{v_0^2}{k^2}} > c \end{array} \right\} \Rightarrow v_g < c$$

Ondas piloto

de Broglie nos dice: estado de partículas ^{libre} es una onda

$$\psi(x) \sim e^{-i2\pi [kx - \nu(k)t]}$$

con rel. de dispersión: $\nu(k) = \sqrt{c^2 k^2 + \nu_0^2}$

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

Se puede superponer muchas "ondas piloto" para describir estados más complejos, pero como $p = \hbar k$, ya no tienen bien definido el momento.

DESLOCALIZACIÓN

Notar que la onda anterior tiene totalmente indefinida la posición x : la partícula puede estar en cualquier lado.

Paquetes de onda

$$\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} dk' A(k') e^{i2\pi(k'x - \nu t) - i\phi(k')}$$

$A(k')$: distribución espectral

En general, las partículas tienen una cierta localización, como la luz que aparece en "trenes de onda" cuando es emitida por un átomo, con un $\Delta t \sim 10^{-9} \text{ s}$ y longitud de coherencia.